



CHAPITRE 6

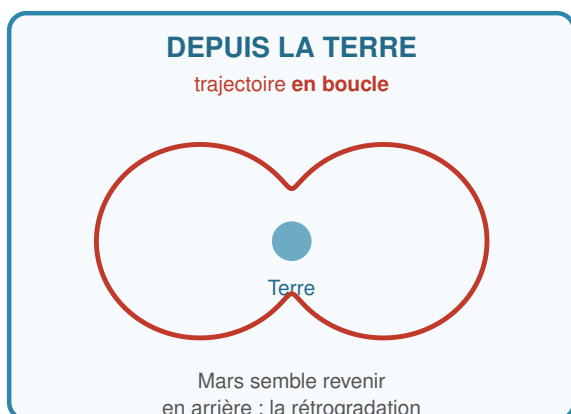
Cinématique

Trois temps. On **constate** d'abord que la trajectoire dépend du point de vue choisi ; on **exploite** ensuite une chronophotographie pour calculer des vitesses et reconnaître les phases du mouvement ; on **calcule** enfin vitesse et accélération par dérivation, quand la position est donnée par une fonction.

1 Partie A — Le mouvement dépend du référentiel

Matériel : une bille, un chariot ou une planche mobile, un téléphone pour filmer.

La trajectoire dépend du référentiel choisi



autre exemple : un **arbre** est immobile pour un piéton,
mais il défile pour le passager d'une voiture en marche

c'est le même objet : seul le point de vue a changé

1. Poser une bille sur un chariot, puis déplacer le chariot en ligne droite à vitesse constante. Décrire le mouvement de la bille pour un observateur assis *sur* le chariot, puis pour un observateur immobile à côté.

2. Ces deux descriptions se contredisent-elles ? Que faut-il préciser pour lever l'ambiguïté ?

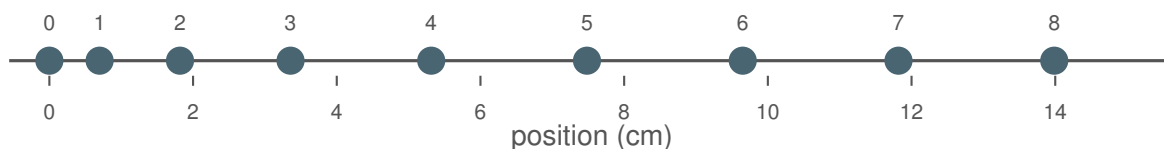


3. Laisser tomber la bille du bord du chariot en marche. Quelle est la forme de sa trajectoire vue du chariot ? Vue du sol ?

4. Dans les exercices de ce chapitre, quel référentiel utilisera-t-on presque toujours ?

2 Partie B — Exploiter une chronophotographie

Chronophotographie d'un chariot — intervalle $\Delta t = 40 \text{ ms}$



les positions se lisent directement sur la graduation, en centimètres
(le schéma est mis à l'échelle de la page : ne pas le mesurer à la règle)

Les positions successives du chariot ont été relevées toutes les $\Delta t = 40 \text{ ms}$.

1. Relever les positions et compléter le tableau.

position n°	1	2	3	4	5	6	7	8
$x \text{ (cm)}$	0,7	1,8	3,4	5,4	7,5	9,7	11,9	14,0
$\Delta x \text{ (cm)}$	.	.	.	.	.	.	..	..
$v \text{ (m/s)}$	.	.	.	.	.	.	..	..

2. Décrire l'évolution de la vitesse. Combien de phases distingue-t-on ?

3. Comment reconnaît-on ces deux phases directement sur la chronophotographie, sans aucun calcul ?

4. Calculer l'accélération moyenne pendant la première phase (des positions 1 à 4).

5. Que vaut l'accélération pendant la seconde phase ? Le chariot est-il pour autant à l'arrêt ?

3 Partie C — Calculer par dérivation

Cette partie se fait sans matériel. La position d'un mobile en translation rectiligne est donnée par la fonction $x(t) = 2,5t^2 + 4,0t + 12$, où x est en mètres et t en secondes.

1. Où se trouve le mobile à l'instant $t = 0$?

2. Déterminer l'expression de la vitesse $v(t)$ en dérivant.

3. Calculer la vitesse à $t = 0$, puis à $t = 3,0$ s.

4. Déterminer l'expression de l'accélération $a(t)$. Que remarque-t-on ?

5. Vérifier ce résultat autrement, en calculant l'accélération moyenne entre $t = 0$ et $t = 3,0$ s à partir des vitesses de la question 3.

6. Conclure : quel avantage la dérivation présente-t-elle sur l'exploitation d'une chronophotographie ?
